

Teszt, próba elméleti ZH

Határidő Nincs megadva határidő

Pont 20

Kérdések 20

Elérhető okt 20, 00:00 - nov 24, 23:59 körülbelül 1 hónap

Időkorlát 20 perc

Engedélyezett próbálkozások 2

Instrukciók

Tisztelt Hallgatók!

Kérem gyakorlásként töltsék ki ezt a teszt elméleti kérdéssort.

Az elméleti ZH éles kérdéssora ehhez hasonló lesz.

Sok sikert!

Próbálkozások naplója

	Próbálkozás	Idő	Eredmény
MEGTARTOTT	2. próbálkozás	9 perc	16 az összesen elérhető 20 pontból
LEGUTOLSÓ	2. próbálkozás	9 perc	16 az összesen elérhető 20 pontból
	1. próbálkozás	14 perc	15 az összesen elérhető 20 pontból

⚠ A helyes válaszok el vannak rejtve.

Beadva ekkor: nov 23, 16:01

1. kérdés

1 / 1 pont

Az operációs rendszerek és a hardverek kapcsolatában egyre nagyobb szerepe van a Firmware-nek. Tényleg így van, mi ez?

☐

Az operációs rendszerek réteges felépítésűek. Ez a hatás tükröződik vissza, a Firmware megjelenésében is, ez a kernel legújabb rétege!

☒

Igen, a klasszikus külvilággal folytatott adatcsere (írás-olvasás) kérésre ma már jellemzően nem közvetlenül az eszköz (például merevlemez) válaszol, hanem egy beépített program.

☐

Ez csak egy elnevezés, a merevlemez ugyanúgy csatlakozik ma a rendszerhez, mint régen.

☐

Igen, az operációs rendszer részévé vált ez az újabb szoftver réteg is.

2. kérdés

1 / 1 pont

Mi a POSIX (Portable Operating System Interface for uniX) ? Van-e hatása a mai rendszerekben?

☒

Egy könyvtári (API) ajánlás, hogy a különböző rendszerek nagyobb átjárhatósággal bírjanak. Ma szinte nagyobb a szerepe mint korábban.

☐

Ez régi ajánlás, bizonyos konvenciók tartására, évről évre kisebb szereppel bír.

☐

Igen van szerepe, de csak a Linux rendszereken, hiszen a Linux is valójában egyfajta Unix.

☐

Csökken a szerepe, mert a korábbi támogatók közül a Microsoft nem tekinti feltétlenül irányadónak!

3. kérdés

1 / 1 pont

Mi a virtuális rendszerek mai széleskörű terjedésének, használatának az oka?

☐

Az, hogy ma szükségem van több operációs rendszerre, és így tudom legkényelmesebben ezt biztosítani.

☒

Az erőforrások, elsősorban a CPU nyújtotta támogatások lehetősége.



Azért, mert az IBM, akitől származik a virtualizáció gondolata, nem kér licenz díjat, ugye ezért is ingyenes!



Az, hogy ma már ingyenesek ezek a rendszerek.

4. kérdés

1 / 1 pont

Mi nem jellemzője a RAID 5 tömbnek?



1 lemez meghibásodása esetén nyújt biztonságot.



Dedikált paritásdiszk használat.



Redundáns adattárolást biztosít.



Legalább 3 lemez kell a tömbbe.

5. kérdés

1 / 1 pont

Mi nem jellemző a BIOS, UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)mód tulajdonságaira?



Több mint 4 partíció használható.



Van MBR fizikailag, de helyette a GPT(Guid Partition Table) használható.



Nagy lemezméret (nagyobb mint 2TB) támogatása.



32 és 64 bites változat létezik csak.

Helytelen

6. kérdés

0 / 1 pont

Melyik fájlrendszer nem használ a háttértárra érvényes helynyilvántartást?

- ☒ Csak a nagyon korai FAT16.
- ☐ Mindegyik használ.
- ☐ A FAT nem használ ilyet.
- ☐ Az NFS, mert úgyse tudjuk, hogy a távolban mi van.

Helytelen**7. kérdés****0 / 1 pont**

Mit nevezünk fájlrendszernek?

- ☐ Ez egy módszer, a swap partíción a sávok-szektorok rendszerének kialakítására.
- ☒ Ez egy módszer, az extended partíción a fájl-könyvtárak rendszerének kialakítására.
- ☐ Ez egy módszer, a fizikai lemezünkön a sávok-szektorok rendszerének kialakítására.
- ☐ Ez egy módszer, a fizikai lemezünkön, kötetünkön a fájl és könyvtárak elhelyezési rendszerének kialakítására.

8. kérdés**1 / 1 pont**

Mi nem feltétele a jó kölcsönös kizárásnak!

- ☐ Nem lehet kívülről a benti folyamatot befolyásolni, blokkolni.
- ☐ Nem lehet sebesség függő a jó kölcsönös kizárás.
- ☐ Nem lehet CPU függő a jó kölcsönös kizárás.

- ☒ Ne legyen a folyamatoknak közös, osztott memóriája!

9. kérdés

1 / 1 pont

Mi a szemafor? (informatikában használt)

☐

Olyan felhasználói szintű objektum, aminek segítségével alvás-ébredés alapú kölcsönös kizárást tudunk biztosítani.

☐

A felhasználói programok által foglalt összes memóriát ezzel a speciális változóval lehet kezelni!

☒

Olyan speciális változó, aminek segítségével alvás-ébredés alapú kölcsönös kizárást tudunk biztosítani.

☐

Olyan speciális változó, amit csak a kernel használ automatikusan az alvás-ébredés alapú kölcsönös kizárás megvalósítására.

10. kérdés

1 / 1 pont

A Peterson féle kölcsönös kizárás használatánál mi a probléma az alábbi kódrészlet piros sorai felcserélése során?

```
void belepes(int proc)
```

```
{int masik;
```

```
    masik=1-proc; //mivel N=2...
```

```
    akarja[proc]=1; //processz futni akar
```

```
    kovetkezo=proc;
```

```
    while( kovetkezo==proc &&
```

```
        akarja[masik];
```

```
}
```



Ha rosszkor vált az ütemező "egymásnak eshetnek a filozófusok", többen is kritikus szakaszba kerülhetnek.



Ha a sorok előtt vált az ütemező az problémát okozhat.



Ha bármikor vált az ütemező "éhen nem halhatnak a filozófusok", nincs probléma.



Ha a sorok után vált az ütemező, az okozhat problémát.

11. kérdés

1 / 1 pont

Mi a kölcsönös kizárást biztosító monitor használatának a korlátja, ha van ilyen?



Közös memória hiányában is jól használható.



Azonos magon futó folyamatok esetén nem használható.



Közös memória hiányában nem használható.



Külön magon futó folyamatok esetén sose használható.

12. kérdés

1 / 1 pont

Hol használjuk a CFS (Completely Fair Scheduler) ütemezőt?



Valós idejű ütemezés, az RT kernellel futó rendszerekben.



Nem használjuk ezt az ütemezőt, mert preemptív rendszerekben nem használható.



A mai Windows alapértelmezett ütemezője.



A Linux rendszerek alapértelmezett ütemezője.

13. kérdés**1 / 1 pont**

Mi az üzenetküldéssel biztosított kölcsönös kizárás fő előnye?

☐

Közös (rendszer) memória esetén nincs lehetőség a helyes kölcsönös kizárás biztosítására.

☐

Az, hogy a hálózati kommunikációhoz hasonló elvet követ.

☐

Még a monitornál is könnyebb használat.

☒

Nem szükséges közös (rendszer) memória a helyes kölcsönös kizárás biztosításához.

14. kérdés**1 / 1 pont**

A kötegelt rendszerek SJB (Shortest Job First) folyamatütemező miért nem használható mai interaktív rendszerekben?

☒

Mert ismerni kellene a futási időket előre.

☐

Mert a kötegelt rendszerek FCFS ütemezője a preferált.

☐

Mert az interaktív rendszerekben sok I/O igény jelentkezik.

☐

Használható lenne, de nem implementált.

15. kérdés**1 / 1 pont**

Mi a lapcserélési algoritmus feladata?



Ha nincs egy virtuális lap a memóriában, akkor kell keresni olyan lapot ami bent van.



Ha nincs egy virtuális lap a memóriában, akkor egy lapot ki kell dobni a fizikai memóriából, és berakni helyére ezt az új lapot.



Ha nincs egy virtuális lap a memóriában, akkor kell keresni egy következő virtuális lapot, aminek bent van a megfelelője a fizikai memóriában.



A virtuális lap szegmens értékének a meghatározása.

16. kérdés

1 / 1 pont

Milyen memóriát kezel az operációs rendszerek memória kezelője?



A külső eszközök meghajtói és a felhasználói alkalmazások memóriáját.



Csak a kernel memória foglalását.



A felhasználói szintű programok által foglalt összes memóriát!



A felhasználói szintű programok által lefoglalt dinamikus memóriát.

17. kérdés

1 / 1 pont

Mit nevezünk laptáblának a virtuális memória kezelés során?



Azt a táblázatot, ami a folyamatok által foglalt szegmenseit tartalmazzák.



Azt a táblázatot, amiben nyilvántartjuk, hogy melyik virtuális lap hol helyezkedik el a fizikai memóriában.

☐

Azt a táblázatot, amiben a memória cserét használó környezetben a memóriát nyilvántartjuk.

☐

A JVM által használt táblázatot.

Helytelen**18. kérdés****0 / 1 pont**

Mi a probléma figyelmen kívül hagyásának (strucc algoritmus) lényege?

☐

Ütemezzük a kéréseket a CDF (Closest Device First) algoritmus szerint.

☐

Nem foglalkozunk az eszközök felé irányuló kérések ütemezésével, a kérések küldését az alkalmazás közvetlenül végzi az eszközhöz.

☐

Nem foglalkozunk az eszközök felé irányuló kérések ütemezésével, csak biztosítjuk a kérések küldését.

☒

Ütemezzük a kéréseket a NOOP (No Operation) szerint.

Helytelen**19. kérdés****0 / 1 pont**

Melyik program réteg nem tartozik az eszköz és az operációs rendszer kapcsolatai közé?

☐

Eszköz függő operációs rendszer interfész.

☐

Megszakításkezelés rétege

☒

Eszköz független operációs rendszer interfész.

☐

Felhasználói I/O könyvtár.

20. kérdés**1 / 1 pont**

Milyen Input-Output eszközöket különböztet meg egy operációs rendszer?

- ☐ Csak párhuzamos van, soros nincs, helyette az USB bukkant fel!
- ☒ Időzítőket, blokkos és karakteres eszközöket.
- ☐ Csak blokkos eszköz létezik, a karakteres eszköz egy egybájtos blokkos eszköz.
- ☐ Csak karakteres eszköz létezik, egy blokk sok karakterből áll.